2026~2027 学年第一学期高二物理复习卷 2

注意：满分 100 分，时间 75 分钟

一、单选题

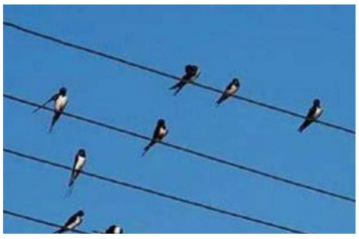
1. 下列说法正确的是（　）



甲



乙



丙



丁

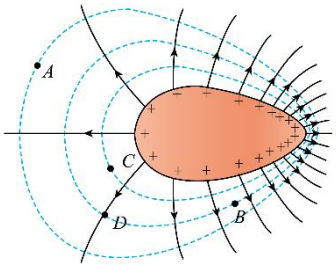
A. 图甲中，在干燥季节，使用加湿器增加室内湿度，可有效减少静电积累

B. 图乙中，学校楼房顶上焊接的钢筋（一起埋入地下）主要作用不是避雷而是为了美观

C. 图丙中，小鸟停在单根高压输电线上不会被电死是因为其脚掌是绝缘的

D. 图丁中，两根优质的话筒线外面包裹着金属外衣是为了增强导电能力

2. 在空间站附近发现某带电陨石，其形成的等势线和电场线如图所示，其中相邻两条等势线之间电势差相等，其中 A、B、C 点是等势线上三个不同的点，D 点是等势线和电场线的交点。下列说法正确的是（　　）



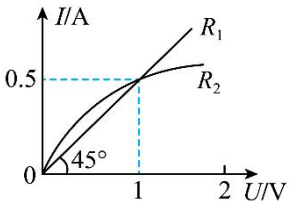
A. 三点中同一正电荷在 A 点受电场力最大

B. 三点中同一负电荷在 A 点电势能最小

C. 同一电子从 A 点运动到 C 点时动能是到 B 点时的 2 倍

D. 某电子在 D 点由静止释放，其不可能沿电场线运动

3. 两个电阻 R_1、R_2 的伏安特性曲线如图所示，由图可知（　）



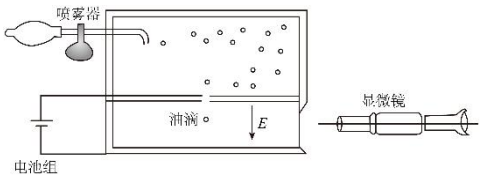
A. R_1 的电阻 $R_1=\tan 45°=1\Omega$

B. 当 $U=1\text{V}$ 时，R_2 的电阻小于 R_1 的电阻

C. R_2 的电阻随电压的增大而增大

D. 在 R_2 两端加 0.5V 电压时，每秒通过导体的电荷量是 0.25C

4. 1917 年，美国科学家密立根用油滴实验精确测定了电子的电荷量，实验图如图所示。用喷雾器喷出雾状带电油滴进入装置的匀强电场之中，调节匀强电场的强度，用显微镜观察油滴的运动状态，重力加速度为 g，下列说法正确的是（　　）



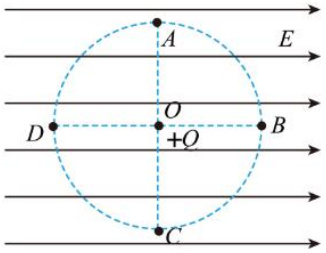
A．若认为空气对油滴的浮力和阻力都等于0，则当油滴处于悬浮状态时，油滴的重力与所受电场力大小不相等

B．处于悬浮状态的油滴有的带正电，有的带负电

C．忽略空气的作用力，当匀强电场的电场强度大小为 E，处于悬浮状态的油滴质量为 m 时，可得油滴带的电荷量为 $\frac{mg}{E}$

D．密立根测定了数千个带电油滴的电荷量，发现这些电荷量都等于某个最小电荷量的整数倍，这个最小电荷量称为点电荷

5．如图所示，在水平向右、大小为 E 的匀强电场中，在 O 点固定一电荷量为 Q 的正点电荷，A、B、C、D 为以 O 为圆心、半径为 r 的同一圆周上的四点，B、D 连线与电场线平行，A、C 连线与电场线垂直。则（　　）



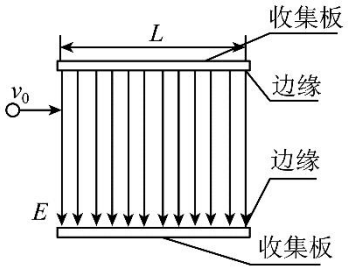
A．A 点的电场强度大小为 $\sqrt{E^2+k^2\frac{Q^2}{r^4}}$

B．B 点的电场强度大小为 $E-k\frac{Q}{r^2}$

C．D 点的电场强度大小不可能为 0

D．A、C 两点的电场强度相同

6．如图，某电子设备的核心部分是一个平行板电容器，板内存在匀强电场，电场强度大小为 E，板的长度为 L。现有质量为 m、电荷量为 q 的带电粒子，以初速度 v0 垂直电场方向飞入其中，粒子能被吸附到收集板上，不计粒子受到的重力则下列说法正确的是（　　）



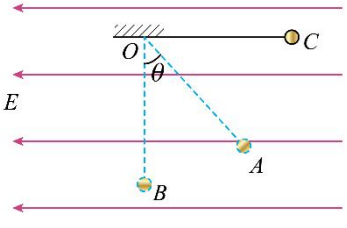
A．粒子在电场中做变加速曲线运动

B．粒子在电场中克服电场力做功

C．粒子在电场中的运动时间大于 $\frac{L}{v_0}$

D．粒子在电场中的偏移量不会大于 $\frac{qEL^2}{2mv_0^2}$

7．如图，空间内存在方向水平向左，范围足够大的匀强电场。用一长为 L 的不可伸长的绝缘轻绳将一质量为 m 的带电小球悬挂在 O 点，平衡时小球停止于 A 点，此时轻绳与竖直方向夹角 $\theta=37^\circ$，B 在 O 点正下方。现把小球拉到 O 点正右方的 C 处，此时轻绳刚好处于水平状态，将小球无初速度释放，不计空气阻力，带电小球可视为质点，重力加速度为 g，$\sin 37^\circ=0.6$，下列说法正确的是（　　）



A．电场强度的大小为 $\frac{3mg}{5qE}$

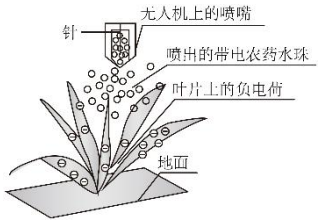
B．小球运动到 B 点时的速度为 $\sqrt{\frac{gL}{2}}$

C．小球从C到B的过程中绳子的最大拉力为$\frac{3}{2}mg$

D．小球从C到B的过程中机械能先减小后增加

二、多选题

8．在农业生产中，常采用静电喷洒技术提高农药的喷洒效率和附着率。喷洒农药的无人机上安装有静电喷嘴，静电喷嘴内装有一根带电的针，使得农药水珠离开喷嘴时会带有大量电荷如图。由于与大地相连的农作物叶子带负电，喷洒出的农药水珠在静电力的作用下被吸附在叶子上，不会被风吹走。在农药水珠被农作物叶子吸附的过程中（　　）



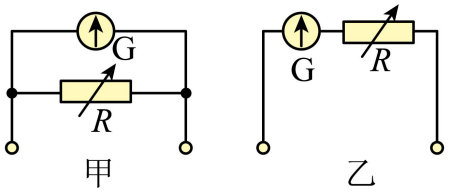
A．喷洒出的农药水珠带正电荷

B．电场力对喷洒出的农药水珠做正功

C．喷洒出的农药水珠的电势能增加

D．离农作物叶片越近，农药水珠所受静电力越大

9．如图所示，甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流表G和一个电阻箱组成的，已知灵敏电流表的满偏电流$I_g=2\text{mA}$，内电阻$R_g=300\Omega$，则下列说法正确的是（　　）



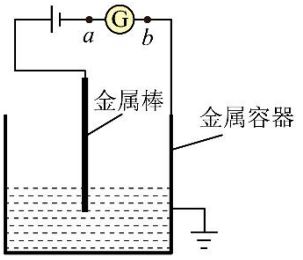
A．在甲图中，若改装成的电流表的量程为0.6A，估算阻值$R=1\Omega$

B．在乙图中，若改装成的电压表的量程为3V，则$R=1500\Omega$

C．甲表是电流表，R增大时量程增大

D．乙表是电压表，R增大时量程增大

10．电容式液位计可根据电容的变化来判断液面升降。某型号液位计的工作原理如图所示，一根金属棒插入金属容器内，金属棒为电容器的一个极，容器壁为电容器的另一个极，金属容器接地，容器内液面高度发生变化会引起电容器的电容变化。下列说法正确的是（　　）



A．该液位计适用于导电液体

B．容器内液面升高的过程中，电容器的电容会增大

C．容器内液面降低的过程中，通过电流计G的电流方向由b到a

D．容器内液面不管是上升还是下降，电容器两极间的电场强度都始终不变

三、实验题

11．某同学通过下面的实验测量金属丝的电阻率。

(1)用螺旋测微器测金属丝的直径，其中一次测量的结果如图1所示，金

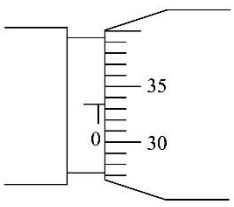


图1

属丝直径的测量值d=_____mm。

(2)用多用电表粗略测量金属丝的电阻。使用前，观察到多用电表指针已经对准表盘左侧的“0”刻线。使用时，先将选择开关调到欧姆挡“×1”挡，再将红、黑表笔短接，调节图 2 中的____（选填“A”、“B”或“C”）旋钮，使表针指到表盘右端零刻度处；然后将红、黑表笔接在金属丝两端，多用电表指针位置如图 3 所示，则金属丝的电阻值约为_____Ω。

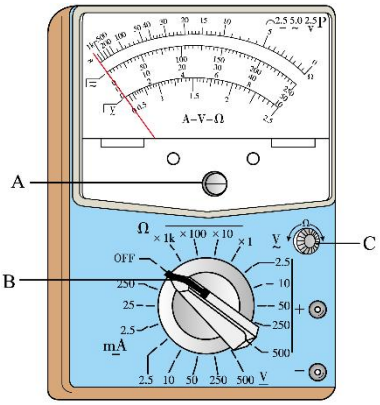


图2

(3)为较精确测量金属丝电阻，实验电路如图所示，可选择的器材如下：

电源 E（电动势约为 3V）

电流表A_1（量程0～0.6A，内阻约为0.125Ω）

电流表A_2（量程0～3A，内阻约为0.025Ω）

电压表V_1（量程为0～3V，内阻约为3kΩ）

电压表V_2（量程为0～15V，内阻约为15kΩ）

滑动变阻器 R（最大阻值为20Ω）

开关及导线若干

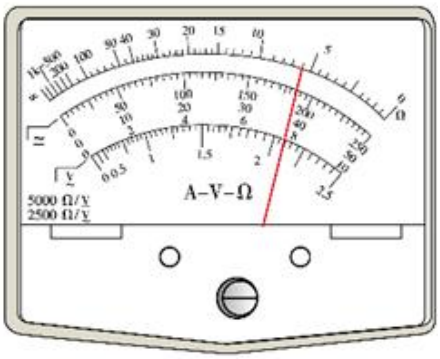
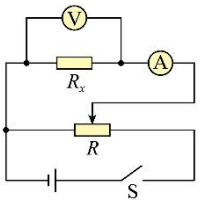


图3

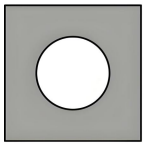
电流表应选择_____（选填“A_1”或“A_2”）；电压表应选择_____（选填“V_1”或“V_2”）；

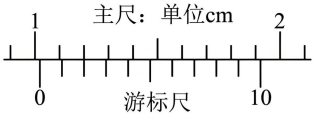
(4)由于电表内阻的影响，金属丝电阻的测量值比其真实值_____（选填“偏大”或“偏小”）；



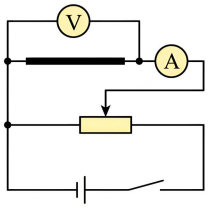
(5)若通过实验测量获得了数据，金属丝的直径d、金属丝的电阻R，以及金属丝的长度l，则金属丝电阻率ρ=_____。（用 d、l、R 表示）

12．如图甲所示的金属工件，截面外方内圆，外边长约为 1cm、内径约为 0.5cm、长度约为 40cm。提供的器材包括：电源（6.0V）、电压表 V（量程 6V，内阻约为8kΩ）、电流表 A（量程0.6A，内阻约为0.2Ω）、滑动变阻器R_1（最大值5Ω，额定电流2A）、滑动变阻器R_2（最大值200Ω，额定电流2 A）、毫米刻度尺、游标卡尺、螺旋测微器、导线和开关。


甲



乙



丙

(1)某同学用游标卡尺测出截面外边长如图乙所示，其读数a=____cm。

(2)应选用_____来测量工件内径d，选用_____来测量工件长度L。（选填 A：“毫米刻度尺”、B：“游标卡尺”、C：“螺旋测微器”）

(3)为了测出该金属的电阻率，该同学设计了如图丙所示的电路，实验中滑动变阻器应选用_____（选填 A：“滑动变阻器R_1”或 B：“滑动变阻器R_2”）

(4)某次实验测得工件两端电压为U，通过的电流为I，写出该金属电阻率的表达式$\rho=$_____。（用a、d、L、U、I等字母表示）（用物理量符号表示）

(5)任何实验测量都存在误差。本实验所用测量仪器均已校准，下列关于误差的说法中正确的选项有_____

A．用游标卡尺测量金属外边长时，由于读数引起的误差属于系统误差

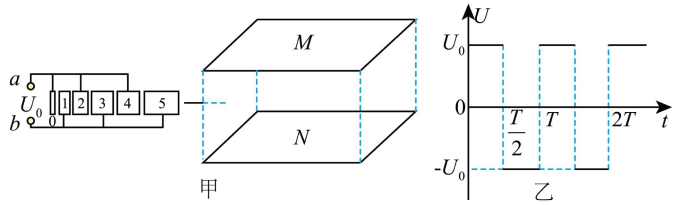
B．由于电流表分压使得金属工件电阻阻值和真实值相比偏小

C．若将电流表和电压表的内阻计算在内，可以消除由测量仪表引起的系统误差

D．用$U-I$图像处理数据求金属工件电阻可以减小偶然误差

四、解答题

13．如图甲为直线加速器的一部分及偏转电场的立体图．a、b 接在电压大小为U_0、周期为 T 的交变电源上，交变电压如图乙。在$t=0$时，位于序号为 0 的金属圆板中央的一个质子，通过圆板 0 和圆筒 1 之间的电场由静止开始加速，沿中心轴线冲进圆筒 1。质子在金属圆筒内做匀速运动且时间均为$\frac{T}{2}$，在金属圆筒之间的狭缝被电场加速，加速时间忽略不计，离开第 5 个圆筒后从 M、N 两个极板的正中央水平射入偏转电场。已知 M、N 两个极板的长度为 L、距离为 h，质子质量为 m、电量为 e，不考虑质子的重力。求：



(1)质子从第 5 个圆筒射出时的速度大小；

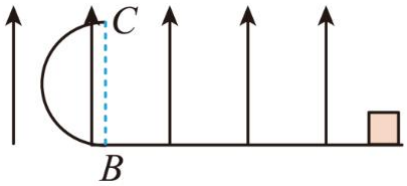
(2)要使质子打不到极板上，求 M、N 两板间所加电压 U 的取值范围。

14．如图所示，竖直放置的半圆形绝缘轨道半径为 R，下端与绝缘水平面平滑连接，整个装置处于方向竖直向上的匀强电场 E 中。一质量为 m，带电量为 $+q$ 的物块（可视为质点），从水平面上的 A 点以初速度 v_0 水平向左运动，沿半圆形轨道恰好通过最高点 C，场强大小 $E=\frac{mg}{2q}$。求：

（1）物块达到 C 点的速度；

（2）物块在运动过程中克服摩擦力做的功；

（3）物块离开轨道后落回水平面的水平距离。

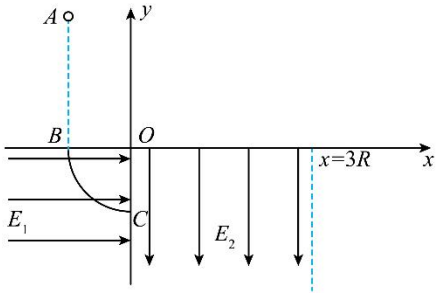


15．如图所示，竖直平面直角坐标系 xOy，第Ⅲ象限内固定有半径为 R 的四分之一光滑绝缘圆弧轨道 BC，轨道的圆心在坐标原点 O，B 端在 x 轴上，C 端在 y 轴上，同时存在大小为 $E_1=\frac{3mg}{4q}$，方向水平向右的匀强电场。第Ⅳ象限 x=0 与 x=3R 之间有大小为 $E_2=\frac{2mg}{q}$，方向竖直向下的匀强电场。现将一质量为 m，电荷量为 q 的带负电小球从 B 点正上方高 2R 处的 A 点由静止释放，并从 B 点进入圆弧轨道，重力加速度用 g 表示，求：

(1)小球经过 B 点时的速度大小 vB；

(2)小球经过第Ⅲ象限的 C 点时对轨道的压力大小；

(3)小球运动到 y 轴右侧后离开电场时的坐标。



《2026~2027学年第一学期高二物理复习卷2》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	D	C	C	A	D	B	ABD	AD	BD

1．A

【详解】A．使用加湿器增加室内湿度，可有效地释放较多的静电，A正确；

B．房顶上焊接的钢筋主要作用是避雷，B错误；

C．小鸟不会被电死是因为两脚间电势差为零，C错误；

D．优质的话筒线外面包裹着金属外衣是为了静电屏蔽，而不是增强导电能力，D错误。

故选 A。

2．D

【详解】A．根据等势线的疏密程度反映电场强度的大小，可知A点的电场强度最小，故三点中同一正电荷在A处受电场力最小，故A错误；

B．沿电场线的方向电势逐渐降低，因此A点的电势最低，对于同一负电荷而言，其电势能最高，故B错误；

C．由于该电子初动能未知，无法判断动能关系，故C错误；

D．由于电子在D点由静止释放时，由于电场线是弯曲的，在电场力的作用下运动，电场线不是其运动轨迹，故D正确。

故选 D。

3．C

【详解】A．R_1的电阻$R_1=\frac{U}{I}=\frac{1}{0.5}\Omega=2\Omega$，故A错误；

B．由题图可知，当U＝1 V时，通过两个电阻R_1、R_2电流相等，故R_1、R_2电阻相等，故B错误；

C．I－U图像上的点与坐标原点连线的斜率表示电阻的倒数，由题图可知R2的电阻随电压的增大而增大，故C正确；

D．在R_2两端加0.5V电压时，由题图可知通过R2的电流大于0.25A，由$q=It$可知每秒通过导体的电荷量大于0.25C，故D错误。

故选 C。

4．C

【详解】A．若认为空气对油滴的浮力和阻力都等于0，则当油滴处于悬浮状态时，油滴的重力与所受电场力大小相等，A错误；

B．处于悬浮状态的油滴，受力平衡，所以电场力与重力方向相反，油滴带负电，B错误；

C．忽略空气的作用力，当匀强电场的电场强度大小为 E，处于悬浮状态的油滴质量为 m 时，根据 $Eq=mg$

可得油滴带的电荷量为 $\frac{mg}{E}$，C 正确；

D．密立根测定了数千个带电油滴的电荷量，发现这些电荷量都等于某个最小电荷量的整数倍，这个最小电荷量称为元电荷，D 错误。

故选 C。

5．A

【详解】A．正点电荷 Q 在 A 点激发的电场强度大小 $E_1=\frac{kQ}{r^2}$

匀强电场在 A 点的电场强度大小为 E，因方向相互垂直，根据矢量的合成法则，有 A 点的电场强度大小为 $\sqrt{E^2+k^2\frac{Q^2}{r^4}}$，故 A 正确；

B．点电荷 Q 在 B 点的电场强度的方向与匀强电场方向相同，因此 B 点的电场强度大小为 $E+k\frac{Q}{r^2}$，故 B 错误；

C．点电荷 Q 在 D 点激发的电场强度的方向与匀强电场方向相反，当两者大小相等时，D 点的电场强度大小为零，故 C 错误；

D．根据矢量的合成法则，结合点电荷电场与匀强电场的方向可知，A、C 两点的电场强度大小相等，方向不同，故 D 错误。

故选 A。

6．D

【详解】AB．粒子在两收集板间做类平抛运动，加速度恒定，电场力做正功，故 AB 错误；

C．粒子能被收集板吸附，可知在电场中运动时间最大时，有 $L=v_0t$

解得 $t=\frac{L}{v_0}$

故 C 错误；

D．最大偏移量为 $y=\frac{1}{2}at^2$，$qE=ma$

解得 $y=\frac{qEL^2}{2mv_0^2}$

故 D 正确。

故选 D。

7．B

【详解】A．小球在 A 点处于平衡状态，受重力、电场力和绳子拉力作用，根据共点力平衡条

件可知电场力水平向右，满足$qE=mg\tan37^\circ=\frac{3}{4}mg$

解得电场强度$E=\frac{3mg}{4q}$，故A错误；

B．小球从C点运动到B点的过程中，根据动能定理有$mgL-qEL=\frac{1}{2}mv_B^2-0$

代入$qE=\frac{3}{4}mg$

解得$v_B=\sqrt{\frac{gL}{2}}$，故B正确；

C.小球所受电场力和重力恒定，故先将这两个力合成，当做等效重力，大小为$G'=\frac{mg}{\cos37^\circ}=\frac{5}{4}mg$

故小球在等效最低点（即A点）时速度最大，绳子拉力最大。从C点到A点，根据动能定理有$mgL\cos37^\circ-qEL\left(1-\sin37^\circ\right)=\frac{1}{2}mv_A^2-0$

解得$mv_A^2=mgL$

在A点由牛顿第二定律得$T_{\max}-G'=m\frac{v_A^2}{L}$

解得$T_{\max}=\frac{9}{4}mg$，故C错误；

D．小球从C到B的过程中，水平方向一直向左运动，而电场力水平向右，电场力一直做负功，小球的机械能一直减小，故D错误。

故选B。

8．ABD

【详解】A．植物叶片带负电，喷洒出的农药水珠带正电才能被吸附到植物叶片上，故A正确；

BC．农药水珠带正电，电场力对其做正功，电势能减少，故B正确，C错误；

D．越靠近植物叶片，电场强度越大，则静电力越大，故D正确。

故选ABD。

9．AD

【详解】AC．甲由一个灵敏电流表G和一个变阻器R并联，利用并联电阻的分流，改装成电流表。电流表的量程为

$$I=I_{\mathrm{g}}+\frac{I_{\mathrm{g}}R_{\mathrm{g}}}{R}$$

可知当R增大时量程减小；若改装成的电流表的量程为0.6A，则有

$$R=\frac{I_{\mathrm{g}}R_{\mathrm{g}}}{I-I_{\mathrm{g}}}=\frac{2\times300}{600-2}\Omega\approx1\Omega$$

故A正确，C错误；

BD．乙由一个灵敏电流表 G 和一个变阻器R串联，利用串联电阻的分压，改装成电压表。电压表的量程为

$$U = I_{\mathrm{g}}(R_{\mathrm{g}} + R)$$

可知R增大时量程增大；若改装成的电压表的量程为 3V，则有

$$R = \frac{U}{I_{\mathrm{g}}} - R_{\mathrm{g}} = \frac{3}{2\times10^{-3}}\Omega - 300\Omega = 1200\Omega$$

故 B 错误，D 正确。

故选 AD。

10．BD

【详解】A．若溶液为导电液体，则金属棒与金属容器壁通过导电溶液导通，从而会形成闭合回路，则金属棒不能与容器壁构成电容器，因此该液位计不适用于导电液体，故 A 错误；

B．液体相当于电介质，根据电容器电容的决定式$C = \frac{\varepsilon_{\mathrm{r}}S}{4\pi kd}$

可知当液面上升时，ε_r增大，则电容器的电容增大，故 B 正确；

C．容器内液面降低的过程中，根据$C = \frac{\varepsilon_{\mathrm{r}}S}{4\pi kd}$

可知电容器的电容减小，由于电容器始终与电源相连，故电容器两端的电压不变，结合$C = \frac{Q}{U}$

可知，电容器的电荷量减小，故电容器处于放电状态，金属容器接地，电流从高电势流向低电势，即电流由$a \to b$，故 C 错误；

D．电容器两极板间的电压 U 不变，两极板间的距离 d 不变，根据$E = \frac{U}{d}$

可知，容器内液面不管是上升还是下降，电容器两极间的电场强度都始终不变，故 D 正确。

故选 BD。

11．(1)0.335

(2)　　C　　6

(3)　　A1　　V1

(4)偏小

(5)$\frac{\pi d^2 R}{4l}$

【详解】（1）螺旋测微器的固定刻度读数为 0mm（注意半毫米刻度线已露出），可动刻度读数为$33.5\times0.01mm = 0.335mm$

所以最终读数为$0.335mm$。

（2）[1][2]欧姆表使用前需要进行欧姆调零，即短接红黑表笔，调节欧姆调零旋钮（图 2 中的 C 旋钮），使指针指在右侧零刻度处。由图 3 可知，指针指在欧姆刻度线的“6”位置，倍率

为“×1”，所以电阻值为$6\times1\Omega=6\Omega$

（3）[1][2]电源电动势约为3V，为了读数准确，电压表应选择量程为$0\sim3\text{V}$的V_1。待测电阻约为6Ω，根据欧姆定律，最大电流约为$\text{I}=\frac{E}{R}=\frac{3}{6}A=0.5A$

为了读数准确且不超过量程，电流表应选择量程为$0\sim0.6\text{A}$的A_1。

（4）由电路图可知，电压表直接并联在待测电阻两端，电流表接在电压表和电阻并联电路的外侧，这是电流表外接法。由于电压表的分流作用，电流表测得的电流I大于流过待测电阻的真实电流I_x，而电压U测量准确。根据$R_{测}=\frac{U}{I}$，可知测量值比真实值偏小。

（5）根据电阻定律$R=\rho\frac{l}{S}$

其中横截面积$S=\pi(\frac{d}{2})^2=\frac{\pi d^2}{4}$

联立解得电阻率$\rho=\frac{RS}{l}=\frac{\pi d^2R}{4l}$

12．(1)1.02

(2)　　B　　A

(3)A

(4)$\frac{U\left(4a^2-\pi d^2\right)}{4IL}$

(5)CD

【详解】（1）游标卡尺的读数为$a=1.0\times10\text{mm}+2\times0.1\text{mm}=10.2\text{mm}=1.02\text{cm}$

（2）[1] 应选用游标卡尺来测量工件内径 d.

故选 B.

[2]选用毫米刻度尺来测量工件长度 L.

故选 A。

（3）图丙所示的电路为分压式连接，为了方便调节，滑动变阻器选择阻值较小的R_1。

故选 A。

（4）根据欧姆定律和电阻定律有$R=\frac{U}{I}=\rho\frac{L}{S}$

其中$S=a^2-\frac{1}{4}\pi d^2$

联立解得$\rho=\frac{U\left(4a^2-\pi d^2\right)}{4IL}$

（5）A．用游标卡尺测量金属外边长时，由于读数引起的误差属于偶然误差，故 A 错误；

B．图中电流为外接法，所测出的电压的值为真实值，由于电压表的分流，导致电流的测量

值偏大，使得金属工件电阻阻值和真实值相比偏小，故 B 错误；

C．若将电流表和电压表的内阻计算在内，可以消除由测量仪表引起的系统误差，故 C 正确；

D．用$U-I$图像处理数据求金属工件电阻可以减小偶然误差，故 D 正确。

故选 CD。

13．(1)$\sqrt{\dfrac{10eU_0}{m}}$

(2)$U\le\dfrac{10h^2U_0}{L^2}$

【详解】（1）质子从第 5 个圆筒射出，在电场中加速了 5 次，设射出时的速度为v_5，根据动能定理有

$$5eU_0=\frac{1}{2}mv_5^2$$

解得

$$v_5=\sqrt{\frac{10eU_0}{m}}$$

（2）粒子在 M、N 两板间的电场中做类平抛运动，设粒子恰好能从极板间射出偏转电场，则水平方向有

$$L=v_5t$$

竖直方向有

$$\frac{h}{2}=\frac{1}{2}at^2$$

根据牛顿第二定律可得

$$a=\frac{Ue}{hm}$$

显然，电势差U越大，偏转的竖直位移越大，因此当粒子恰好射出极板时两板间的电势差有最大值，联立以上各式可得

$$U=\frac{10h^2U_0}{L^2}$$

则可得 M、N 两板间所加电压U的取值范围为

$$U\le\frac{10h^2U_0}{L^2}$$

14．（1）$\dfrac{\sqrt{2gR}}{2}$；（2）$\dfrac{1}{2}mv_0^2-\dfrac{5}{4}mgR$；（3）$2R$

【详解】（1）物块沿半圆形轨道恰好通过最高点 C，半圆形轨道此时与物块间无弹力作用，物块受到的重力和电场力提供向心力，则有

$$mg-Eq=m\frac{v_C^2}{R}$$

解得

$v_C=\sqrt{R(g-\frac{Eq}{m})}=\frac{\sqrt{2gR}}{2}$

（2）物块在由 A 运动到 C 的过程中，设物块克服摩擦力做的功 Wf，根据动能定理有

$Eq\cdot 2R-W_f-mg\cdot 2R=\frac{1}{2}mv_C^2-\frac{1}{2}mv_0^2$

解得

$W_f=\frac{1}{2}mv_0^2+\frac{5}{2}(Eq-mg)R=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{5}{4}mgR$

（3）物块离开半圆形轨道后做类平抛运动，设水平位移为 s，有

$s=v_Ct$

$2R=\frac{1}{2}(g-\frac{Eq}{m})t^2$

联立解得

$s=2R$

15．(1)$2\sqrt{gR}$　(2)5.5mg　(3)（3R，0）

【详解】（1）带负电小球从 A 点由静止释放到 B 点，根据自由落体运动规律可得$v_B^2=2g\cdot 2R$

则小球经过 B 点时的速度大小为$v_B=2\sqrt{gR}$

（2）小球从 B 点运动到 C 点，根据动能定理可得$mgR-E_1qR=\frac{1}{2}mv_C^2-\frac{1}{2}mv_B^2$

解得$v_C=\sqrt{\frac{9}{2}gR}$

在 C 点，根据牛顿第二定律可得$F_{\mathrm{N}}-mg=m\frac{v_C^2}{R}$

解得$F_{\mathrm{N}}=5.5mg$

根据牛顿第三定律可得，小球对轨道的压力大小为 5.5mg；

（3）在第Ⅳ象限电场中，小球做类平抛运动，假设能从电场所在 0-3R 区域离开电场，则水平方向，有$x=v_Ct$

竖直方向，有$R=\frac{1}{2}at^2$，$a=\frac{E_2q-mg}{m}$

联立解得$x=3R$

假设成立，即小球从右侧电场边界与 x 轴的交点离开电场，离开时与 x 轴的交点坐标为（3R，0）。